$$2C + O_2/N_2 \text{ (காற்று)} \longrightarrow \underset{\text{உற்பத்தி வாயு}}{2CO + N_2}$$

இந்த உற்பத்தி வாயுவானது, அதிக அழுத்தத்தில், காப்பர்(I) குளோரைடு கரைசலின் வழியே செலுத்தும்போது $CuCl(CO).2H_2O$ உருவாகிறது. குறைக்கப்பட்ட அழுத்தத்தில் இக்கரைசல் தூய கார்பன் மோனாக்சைடை வெளிவிடுகிறது.

மெத்தனாயிக் அமிலத்துடன் கந்தக அமிலத்தை சேர்த்து வெப்பப்படுத்தி தூய கார்பன் மோனாக்சைடு தயாரிக்கப்படுகிறது. இங்கு, கந்தக அமிலம் நீர்நீக்கும் காரணியாக செயல்படுகிறது.

$$HCOOH + H_2SO_4 \longrightarrow CO + H_2SO_4 \cdot H_2O$$

பண்புகள்

இது நிறமற்ற , மணமற்ற , நச்சுத்தன்மை கொண்ட வாயுவாகும். இது நீரில் சிறிதளவு கரைகிறது.

இது காற்றில் நீல நிற சுவாலையுடன் எரிந்து கார்பன் டையாக்சைடை உருவாக்குகிறது.

$$2CO + O_2 \longrightarrow 2CO_2$$

கார்பன் மோனாக்சைடை ஒளி அல்லது மரக்கரியின் முன்னிலையில் குளோரினுடன் வினைப்படுத்தும்போது, விஷத்தன்மை கொண்ட கார்பனைல் குளோரைடை வாயுவை உருவாக்குகிறது. இது பாஸ்ஜீன் எனவும் அறியப்படுகிறது. இது ஐசோசயனேட்டுகளை தொகுக்க பயன்படுகிறது.

$$CO + Cl_2 \longrightarrow COCl_2$$

கார்பன் மோனாக்சைடு வலிமை மிகுந்த ஒடுக்கும் காரணியாக செயலாற்றுகிறது

$$3CO + Fe_2O_3 \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$$

உயர் வெப்ப, அழுத்த நிலையில் கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் கலவையானது (தொகுப்பு வாயு) மெத்தனாலைத் தருகிறது.

$$CO + 2H_2 \longrightarrow CH_3OH$$

ஆக்சோ செயல்முறையில் ,ஈத்தேன் ஆனது கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயுவுடன் கலக்கப்பட்டு, புரப்பனல் (propanal) தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$CO + C_2H_4 + H_2 \longrightarrow CH_3CH_2CHO$$

பிஷ்ஷர் ட்ரோப்ஷ் தொகுப்பு:

கார்பன் மோனாக்சைடை, ஹைட்ரஜனுடன் சேர்த்து 50 atm க்கு குறைவான அழுத்தத்தில் உலோக வினைவேக மாற்றி முன்னிலையில் 500-700K வெப்பநிலையில் வினைப்படுத்தும்போது நிறைவுற்ற மற்றும் நிறைவுறா ஹைட்ரோகார்பன்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

$$nCO + (2n+1)H_2 \longrightarrow C_nH_{(2n+2)} + nH_2O$$

$$nCO + 2nH_2 \longrightarrow C_nH_{2n} + nH_2O$$

இடைநிலை உலோகத் தனிமங்களுடன் சேர்ந்து கார்பன் மோனாக்சைடு பல்வேறு அணைவுச் சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன. இவற்றில் உலோகம் பூஜ்ஜிய ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையில் உள்ளன. உலோகத்தை , கார்பன் மோனாக்சைடுடன் வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் இச்சேர்மங்கள் பெறப்படுகின்றன.எடுத்துக்காட்டு. நிக்கல் டெட்ராகார்பனைல் $[Ni(CO)_4]$, அயர்ன் பென்டாகார்பனைல் $[Fe(CO)_5]$, குரோமியம் ஹெக்சாகார்பனைல் $[Cr(CO)_6]$.

XII_U2-P-Block.indd 49 04-01-2021 14:48:13